3,500 万卡时在线 SDC 拦截与 OpGuard 位级定位（OSDI 26）

第一道：归约前拦截
跨 DP 秩比对梯度范数
防异常污染全局

→

第二道：确定性对齐
固定原子加与归约序
健康卡位级一致

→

第三道：算子级重放
跨卡比对位级哈希
毫秒级揪出坏卡

破解“浮点非确定性掩盖硬件真错误”的诊断死结

传统痛点：原子加与乱序归约
使两张正常卡输出本就不同
无法靠哈希区分良性差异与 SDC

→

OpGuard 强制确定性归约顺序
使健康 GPU 输出 100% 位级相同
任何 1 比特差异即确诊硬件 SDC

先在 AllReduce 前守住全局权重，再用位级确定性重放指认坏卡